FOGLI ELETTRONICI
(SPREADSHEET)

I fogli elettronici sono pacchetti applicativi per micro-computer molto diffusi.

Motivo del successo: eseguire **calcoli di tipo tabellare e simulativo**, con visualizzazione immediata dei risultati è un'esigenza di elaborazione molto sentita.

ESEMPI: consuntivi, preventivi, budget, valutazione di investimento, piani di ammortamento, etc.

Esigenza di eseguire calcoli ripetuti considerando diverse ipotesi.

Calcoli lunghi se non automatizzati.

Alcuni fogli elettronici: VISICALC, MULTIPLAN, LOTUS1-2-3, EXCEL-3.

CHE COS'È UN FOGLIO ELETTRONICO

È una **matrice** composta da un numero elevato di **caselle** (MULTIPLAN, 255 righe e 63 colonne; EXCEL-3, 16384 righe e 256 colonne) contenuta nella memoria del calcolatore.

Ogni casella può contenere qualche decina di caratteri (~ 100byte).

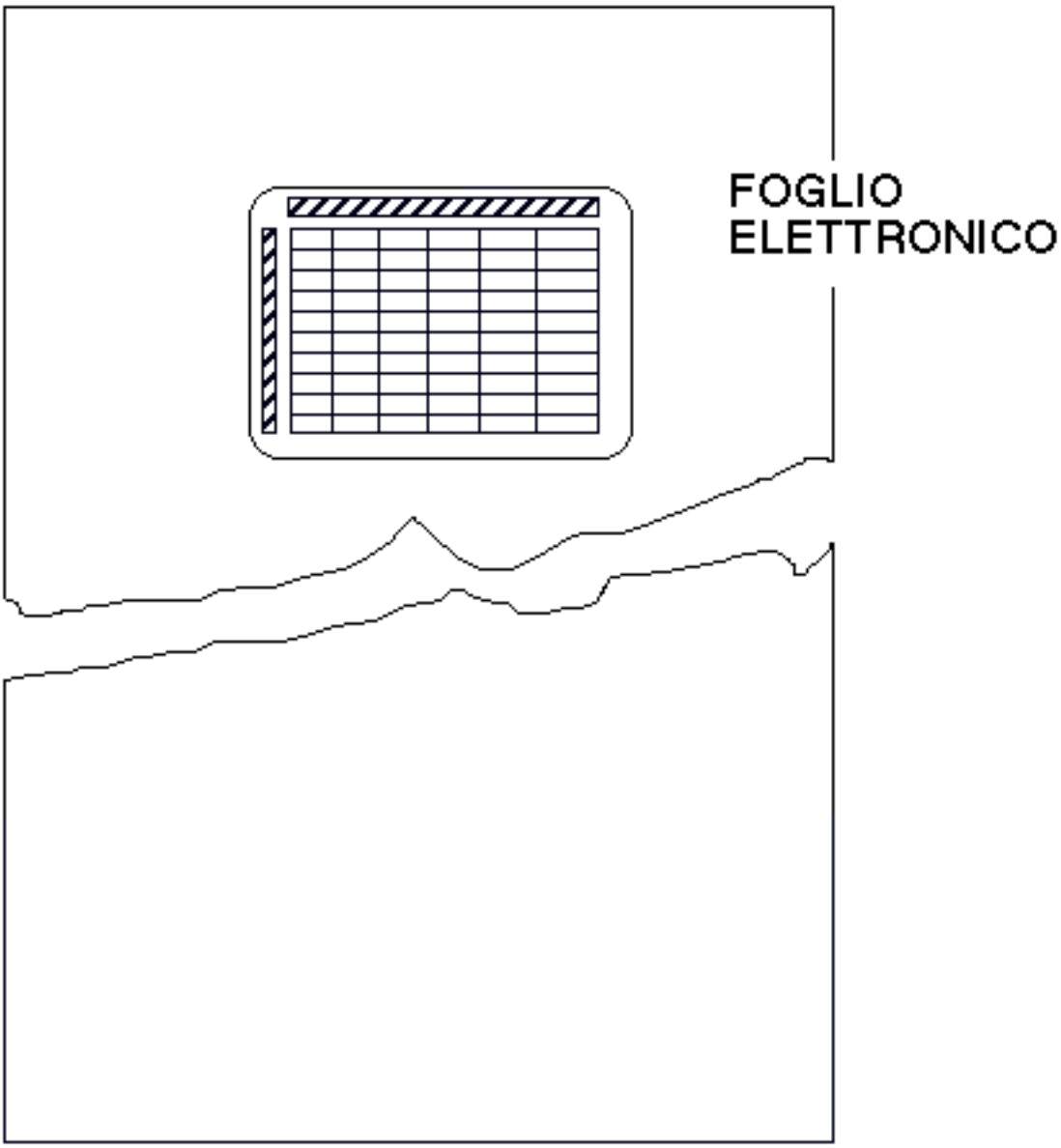
La matrice eccede, in genere, la dimensione del video
che si comporta come una finestra che si può comandare con semplici tasti in modo da scorrere sul foglio elettronico consentendone la vista di una parte qualsiasi.

Su un video normale sono visualizzabili ad esempio 19 righe e 6 colonne (di 10 caratteri di ampiezza).

Sui lati sono riportate le coordinate delle celle.

Le righe possono essere contrassegnate tramite, ad esempio, numeri e le colonne tramite lettere (ma anche tramite numeri).

FOGLIO ELETTRONICO E FINESTRA VIDEO



ESEMPIO

Formato Lotus1-2-3, EXCEL3:

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Celle: A1, B1, ..., A2, B2, ...

Formato Multiplan:

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Celle: R1C1, R1C2, ..., R2C1, R2C2, ...

MANIPOLAZIONE DATI

Utilizzando la finestra video si inseriscono nelle celle valori:

- numerici
- strighe di caratteri
- formule

Le formule possono contenere operandi numerici e/o le coordinate delle celle (indicate simbolicamente, ad esempio B1, F9, A25, AA50, oppure R1C2, ...).

Tutte le volte che l'utente modifica il valore di una cella vengono ricalcolate automaticamente tutte le formule introdotte che coinvolgevano quella cella e i risultati sono aggiornati e visualizzati.

Il ciclo di calcolo automatico è estremamente veloce.

ESEMPIO

Listino prezzi con sconti differenziati per classi di utenti.

	A	B	C	D	E
1	parte A	100	80		
2	parte B	120	96		
3	parte C	200	160		

In colonna A si introducono i nomi degli oggetti presenti nel listino, posizionandosi ripetutamente negli incroci A1, A2, A3, ...

In colonna B si introducono, con la stessa tecnica, i prezzi di listino dei vari oggetti.

In colonna C, per ciascun cliente, si introducono le *formule* (=) relative allo sconto per ciascun cliente.

Ad esempio, casella C1 = B1*0.80

Il sistema *calcola automaticamente* il valore della formula e lo visualizza in C1.

Se si modifica il valore della cella B1, il contenuto della cella C1 viene *aggiornato immediatamente*.

ALTRE FUNZIONALITÀ

Generalmente, questi pacchetti offrono anche funzioni di supporto molto utili, come:

- inserire, cancellare, spostare righe/colonne;
- ridefinire l'ampiezza di una colonna;
- fissare righe e colonne di intestazione;
- dividere il video in più parti (finestre), che si possono far scorrere una sull'altra per avvicinare righe o colonne non contigue;
- salvare il foglio di lavoro su disco;

etc.

Queste funzioni sono ottenute attraverso menù o tasti funzione.

MICROSOFT EXCEL

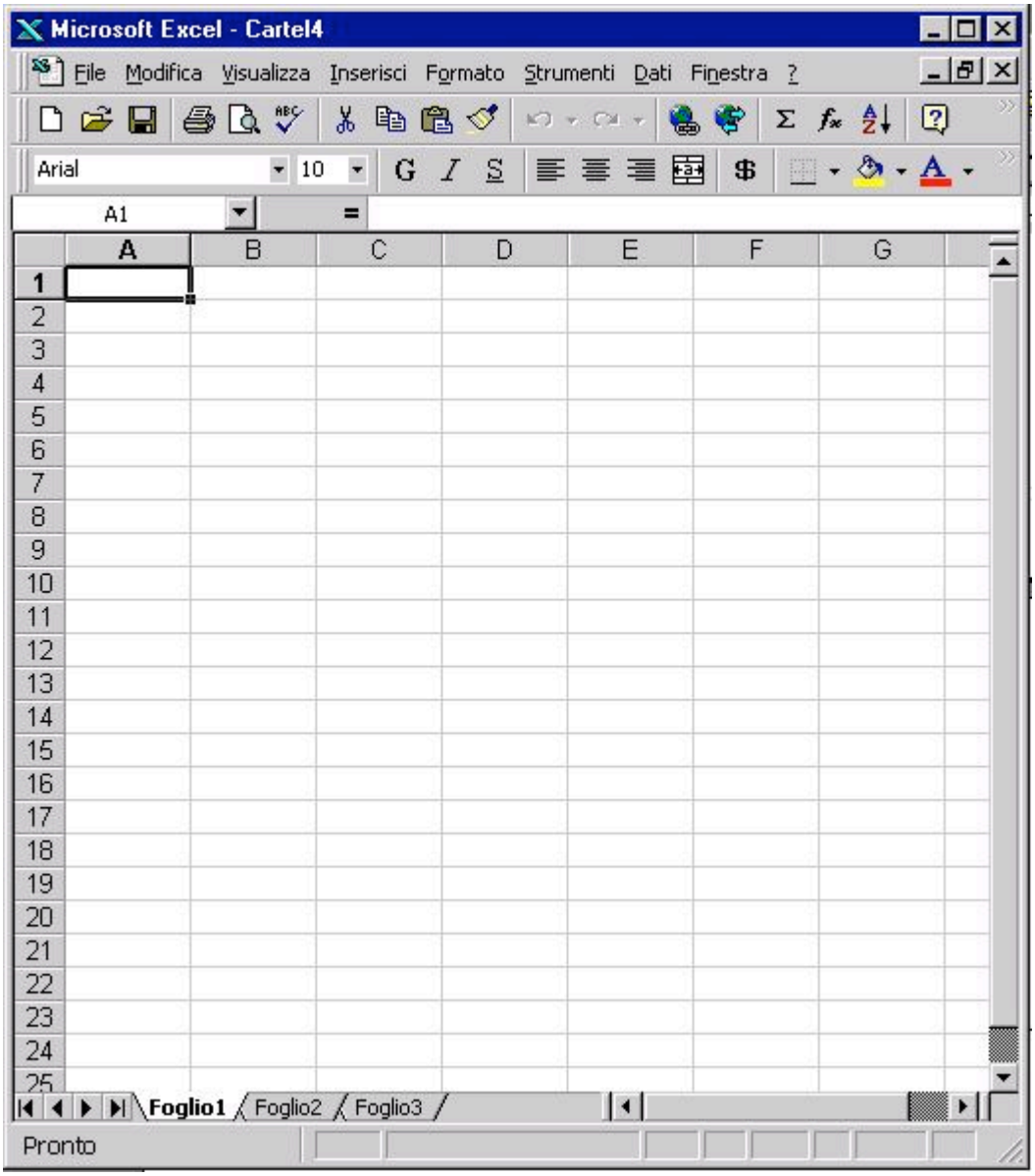
È un *foglio elettronico* abbastanza flessibile, che permette (fra le altre cose) di:

- attribuire un nome a celle o gruppi di celle;
- utilizzare 146 funzioni finanziarie, statistiche, di data, etc.;
- avere integrazione con un database (ricerca, ordinamento);
- ottenere grafici (anche tridimensionali) dai dati del foglio elettronico;
- avere oggetti grafici incorporati nel foglio di lavoro;
- disegnare oggetti geometrici all'interno del foglio di lavoro;
- creazione di comandi (macro) personalizzati.

Configurazione Richiesta:

PC IBM con Windows 95

SCHERMO DI EXCEL 97



FINESTRE

2 livelli di finestre:

- finestra di applicazione per EXCEL 97 sotto Windows 95
- una finestra per ciascun documento.

Le finestre possono essere aperte, chiuse, dimensionate diversamente, nascoste agendo con il mouse.

La finestra applicazione può essere ridotta a icona.

GENERAZIONE DI DOCUMENTI

Un documento EXCEL 97 può essere:

- un foglio di lavoro (nome.XLS)
- un foglio macro internazionale (nome.XLA)
- un file modello (nome.XLT)
- un file gruppo di lavoro (nome.XLW)

Creazione di un documento

File **N**uovo

Apertura di un documento già creato

File **A**pri

Si può specificare il disco, sottodirettorio da cui aprire

EXCEL consente di *importare i dati in un formato diverso* (as esempio EXCEL4, Testo, DBASEIII - DBF3, Lotus1-2-3 – MS Works), eseguendo automaticamente la conversione.

Salvataggio di un documento

File **S**alva (con lo stesso nome)

File **S**alva con nome (chiede il nome)

Selezionando ***Opzioni*** si può specificare il formato con cui lo si vuole salvare

EXCEL consente di *esportare i dati in un formato diverso* (ad esempio EXCEL4, Testo, DBASEIII - DBF3, Lotus1-2-3 - WKS), eseguendo automaticamente la conversione

Attraverso le *Opzioni* si può anche proteggere il documento (in scrittura e lettura/scrittura) specificando una parola d'ordine (*Password*)

Cancellazione di un documento

Stampa di un documento

File **S**tampa

Con *Imposta pagina* si possono definire intestazioni, margini, testo a piè di pagina, rintestazioni righe e colonne, etc.

Anteprima stampa

MANIPOLAZIONE DEI DATI

In una cella possono essere inseriti:

- valore numerico: 45 -12.5
- testo (max. 255 caratteri)
- data: 2/7/92 2-7-92
- formule: sono espressioni aritmetiche o logiche (vero 1, falso 0) che iniziano con il carattere =

VEDI: **Formato Celle**

Modifica

Serve per modificare il contenuto delle celle

Si possono copiare valori a destra ed in basso

Inserisci **C**ommento

consente di aggiungere un commento ad una cella

RIFERIMENTI ALLE CELLE

I riferimenti possono essere dati attraverso l'indicazione di riga e di colonna.
Ad es.

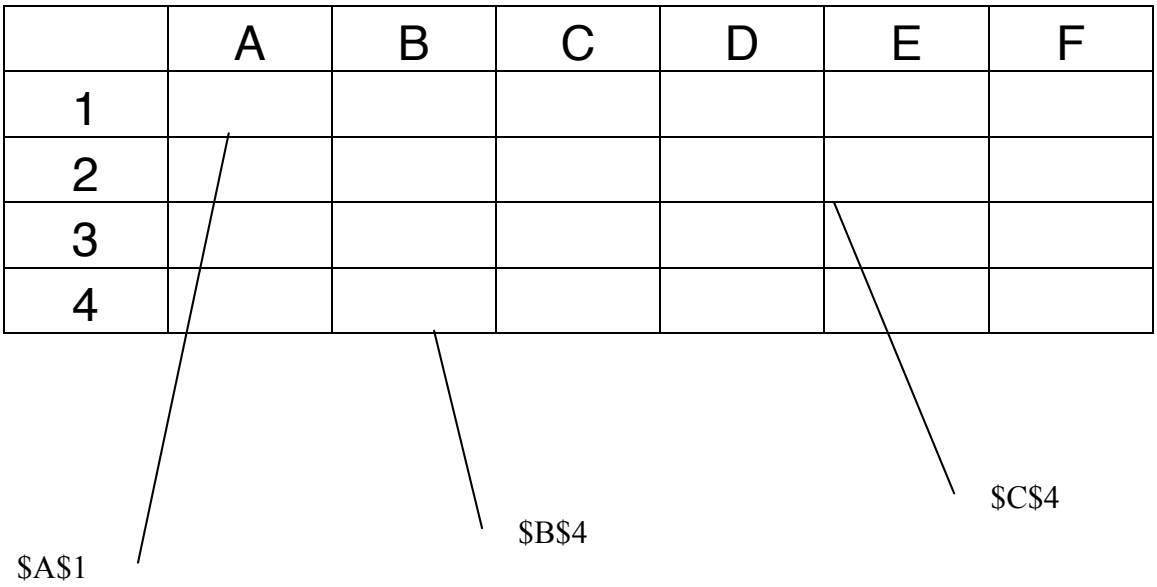
A1
B5
B3+B4

L'indirizzamento delle caselle può essere inoltre *assoluto* o *relativo.*

Assoluto: ogni casella viene individuata attraverso la sua posizione nella matrice, con la riga (numero) e la colonna (lettera o numero) che la contraddistinguono.

Relativo: una casella può anche essere individuata attraverso la sua *posizione relativa* rispetto alla casella attiva (su cui si è posizionati). Se si copia il contenuto della cella il riferimento rimane si adegua di conseguenze

RIFERIMENTI ASSOLUTI



RIFERIMENTI RELATIVI

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5	=A1*..		=C1*..			
					=C3*..	

NOTA: copiando a destra il contenuto della cella A5 (che contiene un riferimento relativo ad A1) il riferimento relativo si aggiorna e, ad esempio, in C5 diventa C1

Assoluto: A1

Relativo: A1

Assoluto in riga e relativo in colonna:
A$1

Relativo in riga ed assoluto in colonna:
$A1

FORMULE

Espressione che inizia con il carattere “=”

Formule aritmetiche (a valore numerico) o logiche (valore vero o falso):

= 34*5.6 + B2

Vero ---> 1
Falso ---> 0

Possono contenere *funzioni predefinite* ed *operatori*.

***Operatori*:**

+, -, *, /
- cambio segno
% percentuale
^ elevamento a potenza
& concatenazione (stringhe)
=, <, >, <>, <=, >= confronto

***Funzioni*:**

Inserisci Fun**z**ione

Si può selezionare una funzione tra quelle presentate.

Funzioni statistiche, finanziarie, matematiche, trigonometriche, logiche, etc.

SOMMA(D2**;**D8**;**D10) *(somma serie)*

----->D2+D8+D10

SOMMA(D2**:**D8) *(somma intervallo)*

----->D2+D3+...+D8

MEDIA(D1**:**D10)

-----> *media di 10 caselle*

Nella barra strumenti esiste un tasto per eseguire la sommatoria delle caselle selezionate.

ESEMPIO

	A	B	C	D	E	F	G
1			SPESE				
2	GEN		1000				
3	FEB		1200				
4	MAR		1400				
5			3600				

=SOMMA(C2:C4)

Somma le caselle sulla stessa colonna.

ESEMPIO

	A	B	C	D	E	F	G
1			Affitto	Luce	Telef.	Trasp.i	
2	GEN		1000	100	60	100	
3	FEB		1200	90	70	60	
4	MAR		1400	80	70	80	
5			359.16				

=MEDIA(C2:F4)

Definisce un ***campo*** di caselle che vanno da C2 a F4.

Se si volesse avere la somma delle spese del mese di gennaio (ad esempio in G2):

G2 = SOMMA(C2:F2)

somma sulla stessa riga.

ALTRE FUNZIONALITÀ

EXCEL 97 consente di effettuare *ricerche* e *sostituzioni*:

Modifica **T**rova **M**odifica Sostit**u**isci

Di definire la *larghezza di colonne* e l'*altezza di righe*:

Formato Co**l**onna Larg**h**ezza

Formato **R**iga Altez**z**a

Con **F**ormato **C**elle si possono definire:

- *formati* per date, orari, numeri.
- l'*allineamento nelle caselle* (anche con barra strumenti): centrato, a sinistra, a destra.
- *Tipi* e *stili* dei caratteri.

Inserire figure geometriche nel foglio di lavoro o riquadri con testo (anche attraverso la barra strumenti).

Inserire grafici in un foglio di lavoro (attraverso la barra strumenti, icona grafico).

GRAFICI

I valori da rappresentare sotto forma di grafico devono essere prelevati da un foglio di lavoro.

Dopo aver selezionato le celle del foglio che si intende rappresentare in un grafico:

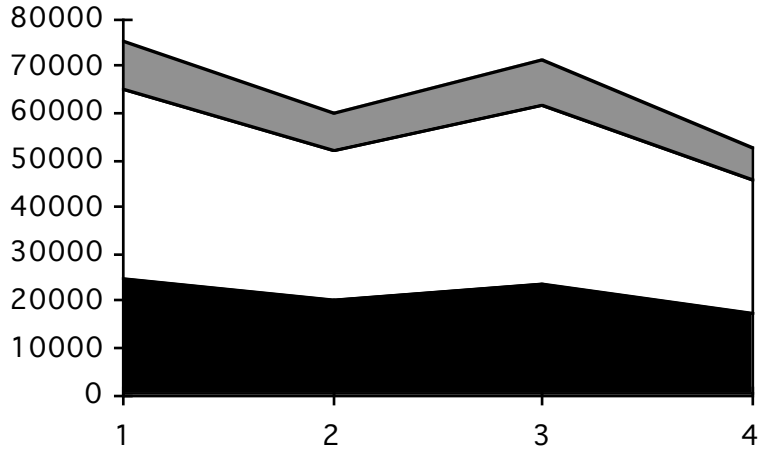
Inserisci **G**rafico (oppure bottone per grafico)

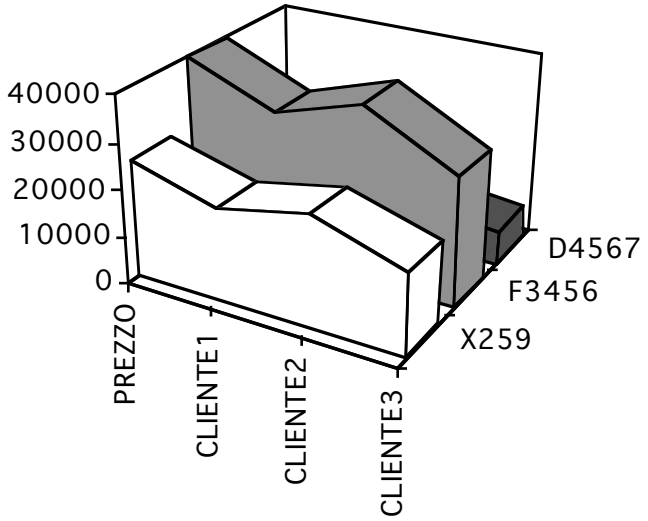
Possono essere creati grafici a:

area	(anche 3D)
barra	
istogrammi	(“ “)
linea	(“ “)
diagrammi a torta	(“ “)
dispersione	

UTILIZZO:

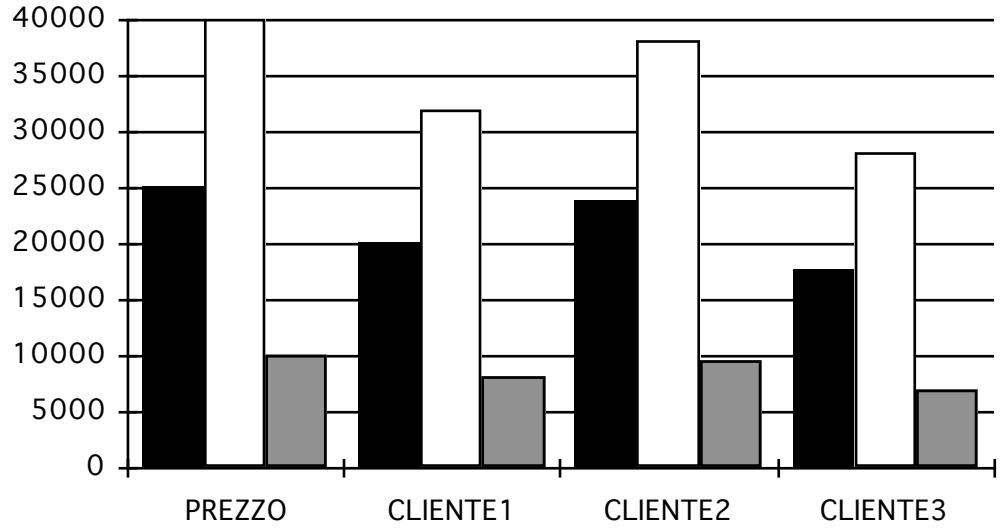
Grafici ad area

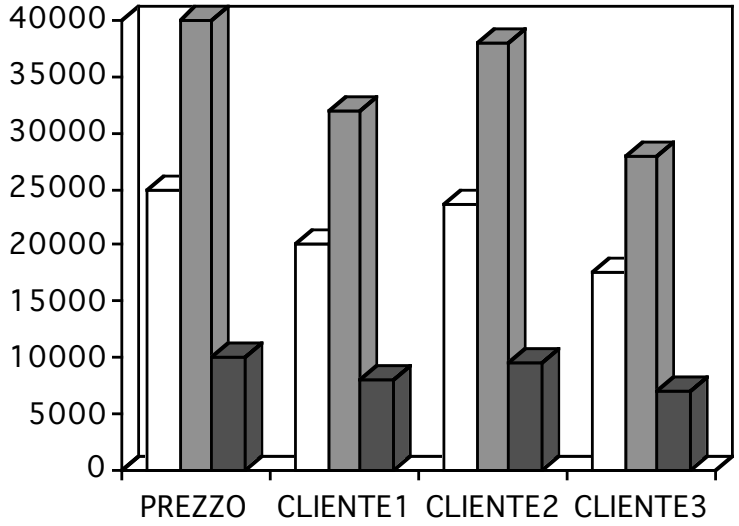




evoluzione dei dati confronto dei valori rappresentati.

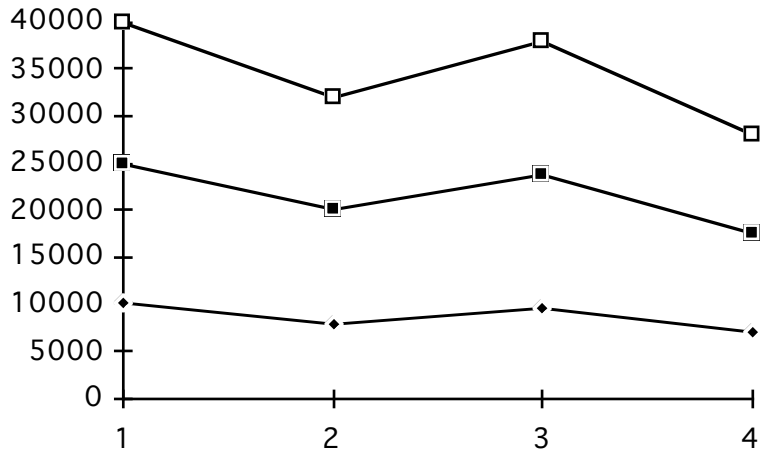
Grafici a barre o istogrammi:





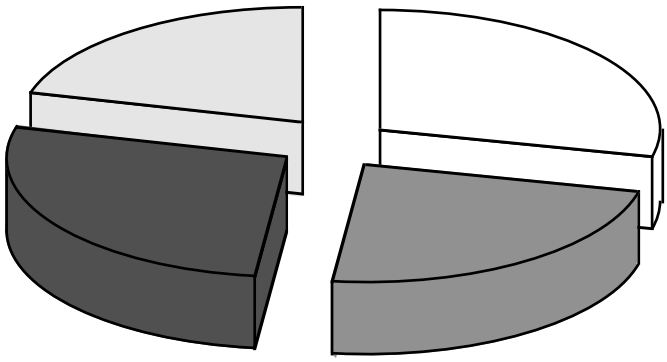
confronto assoluto tra i valori rappresentati.

Grafici a linea:



serie cronologica dei dati.

Grafici a torta:



confronto relativo dei valori.

In ogni grafico si possono aggiungere testo, frecce, etc (click con il tasto destro sul grafico, Opzioni grafico).

ESERCIZIO:

Mettere in un foglio di lavoro i dati relativi alla propria altezza a diverse età e su righe diverse, quella relativa a due o tre componenti della propria famiglia (ovviamente potete inventarvi i dati). L'ultima riga deve poi riportare l'età media dei componenti la famiglia alle diverse età

Esempio:

	5 anni	10 anni	15 anni	20 anni	25 anni
Franco	90	120	160	170	170.
Padre	100	130	170	180	180
Fratello	110	149	180	190	190
Media	**100**	**130**	**170**	**180**	**180**

Si faccia uso di opportuni strumenti di formattazione delle celle, metodi di indirizzamento delle celle, e ricopiatura.

Quindi, si rendano in forma grafica i dati, sperimentando diversi tipi di grafico e facendo in modo che il grafico includa: **legenda**, e **indicazione degli assi dei valori**.